电路模型探究装置

一、任务

设计并制作RC 有源滤波电路（简称已知模型电路）和电路模型探究装置（简称探究装置）。基本要求中，探究装置可自动调节本身的输出信号并加给“已知模型电路”，使该电路按要求输出信号；发挥部分中，探究装置可对测评现场提供的“未知模型电路”进行自主学习、建模，并根据该电路输入端的信号推理生成与该电路相同的输出信号。

二、实物要求

1．基本要求

（1）在单独的电路板上搭建电压传递函数为 $H(s)=\frac{5}{10^{-8}s^2+3\times10^{-4}s+1}$ 的“已知模型电路”。由信号发生器输入频率 100Hz~3kHz、峰峰值 1V 的正弦信号，使用示波器测量该电路输出电压幅度，如图 1 所示。要求该电路输出电压幅度与传递函数 H(s)表征的输出电压幅度的相对误差绝对值不大于 10%。

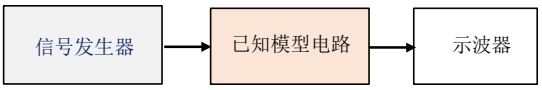


图 1 使用仪器测试“已知模型电路”

（2）探究装置能产生正弦信号，要求频率可设置（步长 100Hz），最高频率不小于 10kHz，频率相对误差绝对值不大于 5%；各频点输出电压峰峰值的最大值不小于 2V。

（3）将探究装置的输出端连接“已知模型电路”的输入端，如图 2 所示。设置探究装置输出 1kHz 的正弦信号，并依据基本要求（1）中的 H(s)确定输出信号幅度，使得“已知模型电路”输出电压峰峰值为 1V。要求该电路输出电压与设定值（2V）的相对误差绝对值不大于 5%。

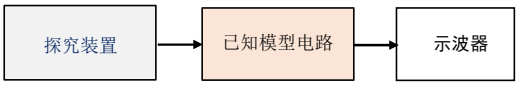


图 2 探究装置控制“已知模型电路”

（4）基本要求（3）中，探究装置可设置并输出 100Hz~3kHz 频率范围内的正弦信号，依据基本要求（1）中的 H(s)确定输出信号幅度，使得“已知模型电路”输出电压峰峰值为设定值（范围 1~2V、步长 0.1V）。要求该电路输出电压与设定值的相对误差绝对值不大于 5%。

2．发挥部分

（1）测评现场提供由 RLC 元件（各 1 个）组成的“未知模型电路”。按照图 3 所示，探究装置连接该电路的输入和输出端口，对该电路进行自主学习、建模（不可借助外部测试设备），2 分钟内完成学习建模，显示“未知模型电路”的滤波类型。

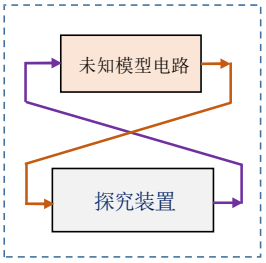


图 3 学习、建模

三、仿真要求

仿真实现下式传递函数所对应的电路模型。

$$H(s)=\frac{5}{10^{-8}s^2+3\times10^{-4}s+1}$$

四、说明

（1）预留各输入、输出端信号测试端口。

（2）基本要求（3）（4）中，“已知模型电路”和“未知模型电路”的输入、输出端均只有 1 根信号线和地线，探究装置与“已知模型电路”和“未知模型电路”输出端无任何反馈连接；探究装置需在启动后 5s 内生成信号输出。

（3）基本要求（3）（4）中，探究装置具有通过按键等设置所产生信号的频率、所控制的“已知模型电路”输出电压值功能。设置完成后，一键启动信号输出，后续不可人工干预。

（4）发挥部分（1）中，“未知模型电路”中元件值范围：R（1kΩ~10kΩ），L（1mH~10mH），C（10nF~100nF）；电路连接完成后，使用唯一“学习键”启动探究装置学习建模，后续不可人工干预；“未知模型电路”的滤波类型指低通、高通、带通或带阻。

（5）注：建议使用stm32f4系列单片机完成，探究装置产生正弦信号可通过单片机DA功能实现。

（6）仿真要求中建议使用Multisim。

（7）实物要求与仿真要求二选一，选择实物不要求全部做完，尽力完成即可。